Módulo de Materiales

Documento Funcional v3

Fecha: 26 de febrero de 2026

Estado: Borrador para validación

Audiencia: Equipo de negocio y clientes

Versión: v3 — Incluye flujo caja→stock y limpieza legacy

SORBY DATA

1. Contexto y problema actual

¿Qué nos dijeron los clientes?

Alvarado (Diego y Andrés):

- *"No me importa el stock, me importa verlo reflejado en la obra, el costo"*
- *"Quiero cargar un listado de materiales con ítem, cantidad y precio, y que se asigne a la obra"*
- *"No me limite que no esté en el depósito, que se pueda contabilizar igual"*
- *"Lo ideal sería carga diaria, pero terminamos cargando todo junto al final"*

Carranza (Rocío y Bárbara):

- *"Nos falta ese intermedio que nos dé alerta de material por entregar"*
- Compran 1296 ladrillos al proveedor → 200 van a obra → el resto queda en el proveedor
- Ven acopio y stock como lo mismo, no como dos módulos separados
- Quieren controlar el desacopio: cuánto retiraron, cuánto queda disponible

¿Cuál es el problema de fondo?

Hoy tenemos dos módulos separados (**Acopio** y **Stock**) que no se comunican entre sí. Cuando un cliente compra materiales:

- Si los deja en el proveedor → usa **Acopio**
- Si los lleva a su depósito → usa **Stock**
- Si los manda directo a obra → **no tiene un camino claro**

Cuando retira materiales del proveedor (desacopio), ese movimiento **no se refleja** en el stock ni en el costo de la obra.

Además, cuando un cliente carga una factura de compra de materiales en caja:

- El sistema extrae los materiales con IA ✅
- Le muestra al usuario los materiales detectados ✅
- El usuario dice "ok" y... **no pasa nada más** ❌
- Los materiales no van al stock, no van a la obra, no van a ningún lado

Andrés (Alvarado) lo dijo textual: *"siempre que cargo una factura me dice estos materiales, le digo okay y no hice nada con eso"*.

Por otro lado, existe un sistema viejo de materiales que genera confusión: muestra información desactualizada y duplicada respecto al módulo nuevo.

Resultado: el cliente tiene que registrar las cosas dos veces, o directamente no las registra.

---

2. ¿Qué queremos lograr?

Objetivo principal

Que el cliente pueda ver, **en un solo lugar**, todo lo que gastó en materiales para cada obra, sin importar de dónde vinieron (compra directa, depósito, proveedor/acopio).

Objetivos secundarios

1. Que al retirar materiales del proveedor (desacopio), el usuario pueda indicar si van a una obra o al depósito
2. Que una sola compra pueda distribuir materiales a diferentes destinos
3. Que el costo de materiales por obra se calcule siempre a **precio actual** del material (no al precio de cuando se compró)
4. Que cuando se carga una factura de compra de materiales en caja, los materiales detectados se puedan enviar a stock, obra o acopio de forma directa
5. Eliminar el sistema viejo de materiales que genera ruido y confusión

---

3. ¿Cómo funciona hoy vs. cómo va a funcionar?

HOY — Flujos separados

```
FACTURA EN CAJA → IA extrae materiales → usuario dice "ok" → ??? (no pasa nada)

COMPRA DESDE STOCK → ¿Queda en proveedor?  → Acopio (módulo 1)
                     ¿Va a depósito?       → Stock (módulo 2)
                     ¿Va directo a obra?   → ??? (no hay camino claro)

RETIRO DE PROVEEDOR → Solo queda en Acopio, no impacta en Stock ni obra

SISTEMA VIEJO       → Muestra datos desactualizados, confunde al usuario
```

PROPUESTO — Flujo conectado

```
FACTURA EN CAJA → IA extrae materiales → usuario elige destino:
    🏭 Enviar a depósito (stock)
    🏗️ Enviar a obra
    📦 Crear acopio (queda en proveedor)
    🔀 Distribuir (parte a cada destino)

RETIRO DE PROVEEDOR → El usuario elige destino:
    "Va a obra X"  → aparece en costo de obra
    "Va a depósito" → aparece en stock disponible
    Mixto: parte a obra, parte a depósito

VISTA DE OBRA → Un solo lugar que muestra TODO:
    Lo que vino del depósito + proveedor + compra directa
    Total valorizado a precios de hoy

SISTEMA VIEJO → Eliminado
```

4. Las 5 mejoras concretas

Mejora 1: Vista unificada de materiales por obra

Una nueva pantalla donde el cliente ve **todos los materiales** que se usaron en una obra, sin importar de dónde vinieron.

MATERIAL	CANTIDAD	ORIGEN	PRECIO ACTUAL	SUBTOTAL
Caño 20×20	10	Depósito	$15.000	$150.000
Caño 15×15	4	Acopio Prov. X	$12.000	$48.000
Pintura látex 20L	5	Compra directa	$45.000	$225.000
Cemento x50kg	200	Acopio Prov. Y	$8.500	$1.700.000
Total materiales				**$2.123.000**

Indicadores:

- ✅ Total invertido en materiales (a precio de hoy)
- ⏳ Materiales pendientes de entrega (del proveedor)
- ⚠️ Materiales sin precio cargado (para que el total sea confiable)

Acceso: desde la ficha de cada proyecto/obra + consultable por WhatsApp (*"ver materiales obra Mendoza"*).

Mejora 2: Solicitud de compra con distribución flexible

Cuando el cliente registra una compra de materiales, puede indicar **para cada línea** a dónde va ese material.

> **Ejemplo concreto (caso Carranza):**
> *"Compré 1296 ladrillos al proveedor Cerámicos Norte"*

MATERIAL	CANTIDAD	DESTINO
Ladrillo hueco 12×18	200	🏗️ Obra Flores 35
Ladrillo hueco 12×18	1096	📦 Queda en proveedor (acopio)

Destinos posibles por línea:

- 🏗️ **Obra** → Impacta directo en el costo de la obra
- 🏭 **Depósito** → Queda como stock disponible de la empresa
- 📦 **Proveedor (acopio)** → Queda registrado como pendiente de retirar

¿Cambia algo para el que ya usa stock normal? **No.** Si no tenés acopio, el destino es siempre "depósito" u "obra".

Mejora 3: Desacopio con destino

Cuando el cliente retira materiales del proveedor (desacopio), ahora puede **elegir a dónde van**.

> **Ejemplo concreto (caso Carranza):**
> *Remito de retiro de Cerámicos Norte: 500 ladrillos*

MATERIAL	CANTIDAD RETIRADA	¿A DÓNDE VA?
Ladrillo hueco 12×18	300	🏗️ Obra Flores 35
Ladrillo hueco 12×18	200	🏭 Depósito central

Resultado automático:

- ✅ El acopio descuenta 500 ladrillos del disponible en proveedor
- ✅ 300 aparecen en el costo de materiales de Obra Flores 35
- ✅ 200 aparecen en el stock disponible de la empresa

Mejora 4: Materiales de factura → Stock / Obra / Acopio

Cuando un usuario carga una **factura de compra** de materiales en caja, el sistema ya extrae los materiales con IA. Con esta mejora, el usuario puede elegir qué hacer con ellos.

Después de confirmar la factura en caja, aparece:

```
📦 Materiales detectados (3 items)

  Caño 20x20 ........... 10 u
  Pintura látex 20L ... 5 u
  Cemento x50kg ....... 200 u

¿Qué querés hacer con estos materiales?

  🏭 Enviar a depósito (quedan en stock)
  🏗️ Enviar a obra (se asignan al proyecto)
  📦 Crear acopio (quedan en el proveedor)
  🔀 Distribuir (parte a cada destino)
  ❌ No hacer nada
```

> **Ejemplo (caso Alvarado):**
> *Andrés carga factura de ferretería: 10 caños y 5 tarros de pintura*

MATERIAL	CANTIDAD	DESTINO ELEGIDO
Caño 20×20	10	🏗️ Obra Todo Moda Mendoza
Pintura látex 20L	5	🏭 Depósito

Resultado:

- ✅ 10 caños aparecen en el costo de materiales de Obra Mendoza
- ✅ 5 tarros de pintura aparecen en stock disponible
- ✅ La factura en caja queda vinculada — no se puede duplicar
- ✅ Si elige *"No hacer nada"*, funciona exactamente como hoy

---

Mejora 5: Limpieza del sistema viejo de materiales

Existe un sistema anterior de movimientos de materiales que quedó desactualizado. Muestra información vieja, no está conectado con el módulo nuevo de stock, y genera confusión.

¿Qué se hace?

- Se **elimina** la pantalla vieja de movimientos de materiales
- Se **reemplaza** la sección de materiales dentro del formulario de factura por las nuevas acciones de la Mejora 4
- Los datos históricos **quedan almacenados** — solo se retira la interfaz

¿A quién afecta? A los usuarios que hoy ven la sección de materiales dentro de una factura. En vez de ver una tabla que no hace nada útil, van a ver opciones que sí generan impacto real.

---

5. Tema precios

Principio: el precio del material es un valor vivo

- Cada material tiene **un precio de referencia actual** que el usuario actualiza cuando quiere
- Todos los cálculos de costo se hacen **siempre con el precio actual**
- Si se actualiza el precio de un material, automáticamente todos los reportes reflejan el nuevo valor

¿Por qué?

En el contexto argentino, un precio de hace 3 meses no representa la realidad. Los clientes necesitan ver *"cuánto vale mi obra en materiales HOY"*, no *"cuánto pagué históricamente"*.

Indicador de precio desactualizado

Si un material no tiene precio, o no se actualizó hace más de 30 días → indicador visual ⚠️ para que el usuario sepa que el cálculo puede estar incompleto.

---

6. ¿Qué cambia y qué NO cambia?

No cambia:

- El módulo de Acopio sigue funcionando igual
- El módulo de Stock (nuevo) sigue funcionando igual
- La carga de facturas por IA sigue igual
- Los flujos de WhatsApp existentes siguen funcionando
- Los movimientos financieros de caja siguen funcionando

Sí cambia:

- Se **elimina** la pantalla vieja de movimientos de materiales (sistema legacy)
- Se **reemplaza** la sección de materiales dentro de la factura por las nuevas acciones
- Se **agrega** la vista unificada de materiales por obra
- Se **agrega** la posibilidad de elegir destino al desacopiar

> **Principio:** se quita lo que confunde, se agrega lo que conecta.

7. Flujo del usuario — Caso completo

Escenario: Constructora Alvarado — Obra Todo Moda Mendoza

Semana 1 — Compra inicial (desde caja)

1. Andrés carga la factura de Cerámicos Norte en el bot de WhatsApp
2. La factura se registra en caja como egreso ✅
3. El sistema extrae los materiales con IA: 1296 ladrillos
4. Andrés abre la factura en la web: *"📦 Materiales detectados: 1296 ladrillos"*
5. Elige **"Distribuir"**:
   - 200 → Obra Mendoza
   - 1096 → Crear acopio en Cerámicos Norte
6. ✅ Obra Mendoza: 200 ladrillos consumidos
7. ✅ Acopio: 1096 ladrillos disponibles en Cerámicos Norte

Semana 2 — Compra de herrería (desde caja)

1. Diego carga factura de ferretería: 10 caños 20×20 y 5 tarros de pintura
2. Elige **"Enviar a depósito"**
3. ✅ Stock: 10 caños y 5 tarros de pintura disponibles

Semana 3 — Retiro parcial del proveedor

1. Andrés retira 300 ladrillos de Cerámicos Norte
2. Sube remito → indica: 300 → Obra Mendoza
3. ✅ Acopio descuenta 300 (quedan 796)
4. ✅ Obra Mendoza: 500 ladrillos (200 + 300)

Semana 5 — Retiro de depósito

1. Diego saca 10 caños del depósito para Obra Mendoza
2. ✅ Obra Mendoza: 500 ladrillos + 10 caños

Fin de obra — Reporte

1. Fabio pide: *"cuánto gastamos en materiales en Mendoza"*
2. Vista unificada:
   - 500 ladrillos × $8.500 = **$4.250.000**
   - 10 caños × $15.000 = **$150.000**
   - **Total: $4.400.000** (a precios de hoy)
3. También ve: 796 ladrillos aún disponibles en proveedor
4. Cada línea tiene trazabilidad: de qué factura vino, si pasó por acopio o stock

8. Preguntas abiertas para validar

1. ¿La vista de materiales por obra debería ser accesible para los arquitectos de campo o solo para administración?
2. ¿Quieren recibir alertas automáticas cuando hay material pendiente de retirar del proveedor hace más de X días?
3. ¿Es útil poder comparar el costo de materiales entre obras? (ej: *"¿en qué obra gasté más en cemento?"*)
4. ¿Necesitan poder exportar la vista de materiales por obra a PDF/Excel para presentar a clientes?
5. Cuando cargan una factura de materiales en caja, ¿prefieren que el sistema les pregunte siempre qué hacer con los materiales, o que sea opcional (un botón que pueden ignorar)?

Anexo: Glosario

TÉRMINO	SIGNIFICADO
Acopio	Material comprado que queda en poder del proveedor hasta que se retira
Desacopio	Retiro de material del proveedor
Stock / Depósito	Material que la empresa tiene físicamente en su poder
Solicitud	Ticket que agrupa una operación de compra/retiro/transferencia con sus líneas de materiales
Conciliación	Proceso de vincular un nombre de material (ej: de una factura) con un material del catálogo
Precio de referencia	Precio actual del material, actualizable por el usuario